

高级程序设计 考试大纲

(2025 级计算机科学与技术专业)

笔试科目：高级程序设计

参考教材：《C++大学基础教程》，第九版，戴特尔(H.M.Deitel)，电子工业出版社

考试大纲：

考试旨在评估考生使用编程语言解决问题的能力。考试将通过一系列编程题目，测试考生在给定条件和限制下编写通用、高效程序的能力。考生需展示对基础算法和基本数据结构的理解，并能在规定的编程环境中有效地应用这些知识。

在考试的问题描述中包含明确的问题描述、输入和输出格式，会说明给定的条件和限制，以及用于解释问题的样例数据。考生需编写具有普遍性的程序，处理所有可能的输入情况。

考生可以选择 C 或 C++ 中的任一语言进行编程，并可使用所选语言的标准库函数或类，但不得使用任何第三方库或工具。考试中可能需要用到计算机基础算法，如枚举、排序、搜索、计数、递归、贪心和字符串处理，以及简单数据结构，包括数组、对象/结构和字符串，以存储和操作数据。

评判标准将基于程序的正确性、效率、代码的可读性和健壮性。考生的代码应当清晰、组织良好，并且具有处理异常和边界情况的能力。

具体如下：

一、语言程序的基本结构

1. 程序的构成，入口函数和其他函数。
2. 头文件（包含文件），数据说明，函数的开始和结束标志以及程序中的注释。
3. 源程序的书写格式。

二、数据类型及其运算

1. C 的数据类型（基本类型，构造类型，指针类型，无值类型）及其定义方法。
2. C 运算符的种类、运算优先级和结合性。
3. 不同类型数据间的转换与运算。
4. 表达式类型（赋值表达式，算术表达式，关系表达式，逻辑表达式，条件表达式，逗号表达式）和求值规则。

三、基本语句

1. 表达式语句，空语句，复合语句。
2. 输入输出函数的调用，正确输入数据并正确设计输出格式。

四、选择结构程序设计

1. 用 if 语句实现选择结构；

2. 用 switch 语句实现多分支选择结构;
3. 选择结构的嵌套。

五、循环结构程序设计

1. for 循环结构;
2. while 和 do-while 循环结构;
3. continue 语句和 break 语句;
4. 循环的嵌套。

六、数组的定义和引用

1. 一维数组和二维数组的定义、初始化和数组元素的引用。
2. 字符串与字符数组。

七、函数

1. 库函数的正确调用。
2. 函数的定义方法。
3. 函数的类型和返回值。
4. 形式参数与实际参数, 参数值的传递。
5. 函数的正确调用, 嵌套调用, 递归调用。
6. 局部变量和全局变量。
7. 变量的存储类别 (自动, 静态, 寄存器, 外部), 变量的作用域和生存期。

八、编译预处理

1. 宏定义和调用 (不带参数的宏, 带参数的宏)。

2. “文件包含”处理。

九、指针

1. 地址与指针变量的概念，地址运算符与间址(取内容)运算符。

2. 一维数组和字符串的地址以及指向变量、数组、字符串、结构体的指针变量的定义，通过指针引用以上各类型数据。

3. 用指针作函数参数，返回值为指针类型的函数。

十、结构体（即“结构”）与共同体（即“联合”）

1. 用 typedef 说明一个新类型。

2. 结构体和共同体类型数据的定义和成员的引用。

十一、文件操作，输入流、输出流

1. 文件类型指针(FILE 类型指针)。

2. 文件的打开与关闭 (fopen, fclose)。

3. 文件的读写 (fputc, fgetc, fputs, fgets, fread, fwrite, fprintf, fscanf 函数的应用)。

4. 输入输出流对象；

5. 输入流、输出流常用函数；

6. 顺序文件的创建、读写操作。

十二、类和对象

1. 什么是类，如何定义类；

2. 成员数据和成员函数；

3. 类的实例化和成员函数调用;
4. 构造函数;
5. 构造函数重载和析构函数;
6. const 对象和 const 成员;
7. 对象作为类的成员;
8. friend 函数, this 指针, static 成员。

十三、运算符重载

1. 重载二元运算符;
2. 重载流运算符;
3. 重载一元运算符;
4. 重载前置自增和后置自增运算符。

十四、继承和多态性

1. 基类和派生类;
2. virtual 函数和多态实现;

十五、标准库的容器和迭代器

1. STL、容器、迭代器;
2. 序列容器;
3. 关联容器;
4. 容器适配器;
5. bitset 类。

考试方式:

线下笔试, 考试时长 120 分钟, 满分 100 分。

题型及分值:

编程题, 100 分。限定使用 C 或 C++ 语言编程。